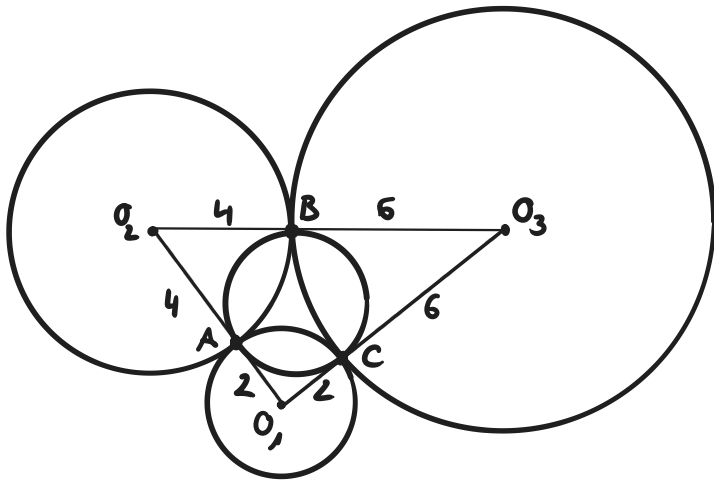


Zadanie z13 (tn) Trzy okręgi o promieniach 2, 4 i 6 są parami zewnętrźnie styczne. Oblicz długość promienia okręgu, do którego należą punkty styczności tych okręgów.

1) Tworzymy i analizujemy rysunek poglądowy:



Można zauważyć, że punkty A, B, C są położone w taki sposób, że:

$$|AO_2| = |BO_2| \quad ; \quad |BO_3| = |CO_3| \quad ; \quad |CO_1| = |AO_1|$$

Wobec tego punkty A, B, C na pewno leżą na okręgu wpisanym w trójkąt $O_1O_2O_3$.

Ponadto, trójkąt ten ma długości 6, 8, 10. Jest to zatem trójkąt prostokątny ($6^2 + 8^2 = 10^2$, na mocy tw. odwrotnego do Pitagorasa).

W przypadku trójkąta prostokątnego promień okręgu wpisanego można policzyć ze wzoru: $r = \frac{a+b-c}{2}$.

$$r = \frac{6+8-10}{2} = 2$$

Odp. $r = 2$.

UNAGŁ: Bardziej uniwersalnym sposobem, działającym nie tylko dla trójkąta prostokątnego, byłoby posłużenie się wzorami na pole trójkąta:

$$P_{\Delta} = p \cdot r, \text{ gdzie } p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\text{oraz } P_{\Delta} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$p = \frac{6+8+10}{2} = 12$$

$$P_{\Delta} = \sqrt{12(12-6)(12-8)(12-10)} = \sqrt{12 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2} = 24$$

$$P_{\Delta} = p \cdot r = 24 \rightarrow 12r = 24 \rightarrow r = 2$$